부모용 진행 안내 · 기체의 온도와 부피

중1 과학 · 힘과기체 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-SCI-GASTEMP-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 큰 빈 페트병(1.5~2 L, 뚜껑 없이) 1개, 고무풍선 1개(고무 알레르기가 있으면 비닐봉지와 고무줄), 깊은 대야나 양동이 3개(물 깊이 10 cm 이상, 없으면 하나에 물을 바꿔 담음), 찬물(얼음 몇 조각), 미지근한 물(약 30 °C), 따뜻한 물(약 45 °C, 수돗물 온수), 온도계(있으면), 수건, 활동지, 연필, 빨간색·파란색 색연필
- **안전:** 따뜻한 물은 수돗물 온수로 약 45 °C(50 °C를 넘지 않게)까지만 쓰고, 끓는 물이나 전기 포트의 물은 쓰지 않습니다. 물은 부모님이 붓습니다.
- **안전:** 대야는 수건 위에 두고, 흘린 물은 바로 닦아 미끄러지지 않게 합니다. 근처에 전기 제품을 두지 않습니다.
- **안전:** 풍선을 입에 넣거나 깨물지 않습니다. 고무 알레르기가 있으면 풍선 대신 비닐봉지를 씌웁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 압력이 일정할 때 기체의 온도가 높아지면 입자 운동이 활발해져 벽(피스톤·풍선)을 더 세게, 더 자주 밀어내므로 부피가 늘어난다고 입자 모형으로 설명하고, 입자의 수와 크기는 그대로라고 말한다.
확인 데우면 입자는(S03), 바르게 나타낸 그림(S04), 혼자 해 보기 ①(S13), 활동지 4
성공 기준 데운 뒤의 모형에 같은 크기·같은 수의 입자를 넓어진 공간에 긴 화살표로 그리고, ‘입자가 빨라져 피스톤을 밀어내 부피가 커졌다’고 말한다.

목표 B 풍선을 씌운 병을 찬물·미지근한 물·따뜻한 물에 담그는 활동과 예시 그래프로 온도가 높을수록 기체의 부피가 크고, 온도가 일정하게 오르면 부피도 일정하게 늘어난다는 것을 찾는다.
확인 예상과 활동·결과(S05, S06, S07, 활동지 1·2), 온도와 부피 그래프(S08), 그래프 읽기(S09), 누구 말이 맞을까(S10), 혼자 해 보기 ②(S13), 활동지 3
성공 기준 ‘찬물 → 미지근한 물 → 따뜻한 물로 갈수록 풍선이 더 부풀었다’고 자기 기록으로 말하고, 예시 그래프에서 20 °C 오를 때마다 부피가 20 mL씩 늘어나는 것을 읽어 100 °C의 부피(373 mL)를 구한다.

목표 C 찌그러진 탁구공이 뜨거운 물에서 펴짐, 햇볕 아래 과자 봉지가 부풂, 추운 곳에서 풍선이 작아짐 같은 생활 사례를 기체의 온도와 부피 관계로 설명한다.
확인 생활 속 예(S11), 생활에 적용(S12), 혼자 해 보기 ③(S13), 동전(S15), 활동지 5
성공 기준 생활 사례마다 '온도가 (높아져/낮아져) 기체의 부피가 (늘어/줄어) …'의 짜임으로 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 기체의 압력과 부피
- 열팽창

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(기체의 압력과 부피, 열팽창)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	기체를 데우면 입자가 커지거나 입자의 수가 늘어나서 부피가 커진다고 생각한다.	S03에서 데우기 전후 입자 8개의 크기가 같고 빠르기(화살표)만 달라진 것을 보고, S04에서 틀린 그림을 반박한다.
M2	찬물에서 풍선이 오그라드는 것은 공기가 없어지거나 빠져나갔기 때문이라고 생각한다.	S06·S07에서 다시 따뜻한 물에 넣으면 풍선이 다시 부푸는 것을 보고, 병이 풍선으로 막혀 있어 공기 입자가 나가거나 들어올 수 없다는 것을 짚는다.
M3	온도(°C)가 2배가 되면 부피도 2배가 된다고 생각한다.	S08 그래프에서 20 °C → 40 °C일 때 부피가 293 mL → 313 mL로 20 mL만 늘어난 것을 읽고 S10에서 두 생각을 비교한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

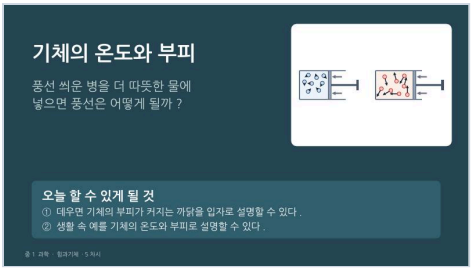
오늘 다루지 않는 것 압력이 일정할 때 기체의 온도가 높아지면 부피가 늘어나고 낮아지면 줄어드는 관계(정성적), 입자 모형(입자의 빠르기가 변하고 수·크기는 그대로), 예시 자료의 온도-부피 그래프가 곧은 선이라는 것, 생활 사례(탁구공·과자 봉지·풍선·페트병)를 다룬다. 샤를 법칙의 식, 절대 온도, 0 °C 부피의 273분의 1씩 늘어난다는 규칙(노트의 참고로만), 압력과 온도와 부피를 함께 다루는 식은 다루지 않는다. 입자 그림의 부피 차이는 크게 나타낸 것이고, 그래프의 수는 예시다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(열팽창, 압력과 부피, 온도와 입자 운동)	약 2분	—
S03	입자 모형으로 본 기체의 온도와 부피	약 3분	A

S04	데운 뒤의 입자 모형 고르기(오해 반박)	약 2분	A
S05	실험 전 예상하기(세 온도의 물과 풍선)	약 1분	B
S06	풍선 씌운 병을 세 온도의 물에 담가 관찰하기	약 8분	B
S07	결과 정리(물의 온도와 풍선)	약 2분	B
S08	온도-부피 그래프(예시) 읽기	약 3분	B
S09	그래프 읽기	약 2분	B
S10	오해 비교(온도가 2배면 부피도 2배인가)	약 2분	B
S11	생활 속 기체의 온도와 부피	약 2분	C
S12	생활 사례에 적용하기	약 3분	C
S13	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S15	마무리 확인(병 입구의 동전)	약 1분	C
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S17	선수 학습 보충(온도와 입자 운동, 기체의 압력)	약 4분	—

장별 안내



S01 기체의 온도와 부피 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

열팽창 시간에 본 풍선 실험을 떠올리며 오늘의 질문(온도에 따라 기체의 부피가 얼마나, 왜 달라질까)에 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “열팽창 시간에 병에 풍선을 씌워 따뜻한 물에 넣었더니 어떻게 됐지?”
- “오늘은 물의 온도를 세 가지로 바꿔서, 온도가 높을수록 풍선이 얼마나 달라지는지 보고 그 까닭을 입자로 설명할 거야.”

예상 답

- “풍선이 부풀었어요.” “더 따뜻하면 더 많이 부풀 것 같아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 표지 그림의 두 실린더를 보며 ‘무엇이 다르지?’라고만 묻습니다(자세한 설명은 S03).

주의

- 준비물: 큰 빈 페트병(1.5~2 L), 풍선, 깊은 대야 3개(또는 1개), 찬물·미지근한 물(약 30 °C)·따뜻한 물(약 45 °C), 온도계(있으면), 수건.
- 따뜻한 물은 수돗물 온수로 50 °C를 넘지 않게 준비하고, 부모님이 붓습니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(열팽창, 압력과 부피, 온도와 입자 운동) · 약 2분

앞 차시 ‘기체의 압력과 부피’와 ‘열팽창’의 입자 모형(사이 거리, 충돌, 온도와 빠르기)을 확인합니다. 오늘은 압력을 같게 두고 온도를 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 열팽창 시간에 데우면 입자 사이가 어떻게 됐지? 입자 크기는?”
- “② 주사기를 막고 누르면 부피가 어떻게 됐어?”
- “③ 찬물과 따뜻한 물의 입자 화살표 길이는 어땠지?”

정답

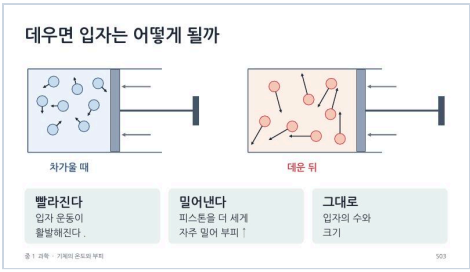
- ① 멀어진다(입자의 수와 크기는 그대로)
- ② 줄어든다
- ③ 활발해진다(빨라진다)

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S17(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘기체의 압력과 부피’의 S08과 ‘열팽창’의 S03을 먼저 다시 합니다.

주의

- 오늘 그림도 화살표 길이 = 빠르기, 파랑 = 차가움, 빨강 = 따뜻함으로 약속합니다(온도와 열평형 시간과 같음).



S03 데우면 입자는 어떻게 될까 · 입자 모형으로 본 기체의 온도와 부피 · 약 3분

압력이 일정할 때(피스톤이 자유롭게 움직이고 바깥 공기가 같은 힘으로 누름) 기체를 데우면 입자가 빨라져 피스톤을 더 세게, 더 자주 밀어 피스톤이 밖으로 밀려나므로 부피가 커진다는 것을 모형으로 설명합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “두 그림의 입자를 세어 볼래? 크기는?”
- “화살표 길이는 무엇을 나타냈지? 데운 뒤 입자는 어떻게 움직여?”
- “빨라진 입자가 피스톤에 더 세게, 더 자주 부딪치면 피스톤은 어떻게 될까? 회색 화살표(바깥 공기가 누르는 힘)는 두 그림에서 같아.”

예상 답

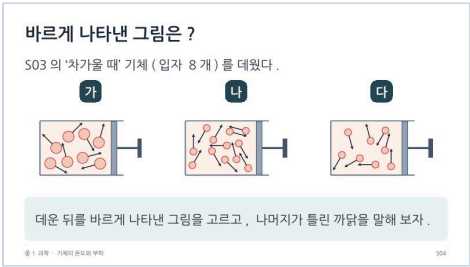
- “둘 다 8개이고 크기도 같아요. 데우니까 화살표가 길어졌어요(빨라졌어요). 피스톤을 세게 밀어서 피스톤이 밖으로 밀려나 부피가 커졌어요.”

막히면

- S02 ②와 반대로 생각하게 합니다: 누르면(바깥 힘↑) 부피가 줄었지요. 이번엔 안에서 미는 힘이 커지니 피스톤이 밖으로 밀려납니다.

주의

- 피스톤은 안쪽 기체가 미는 힘과 바깥 공기가 누르는 힘이 같아질 때까지 움직입니다. 그래서 다 움직인 뒤 안쪽 압력은 바깥과 같습니다(압력 일정).
- 그림은 차이를 크게 나타냈습니다. 실제로 10 °C에서 45 °C로 데우면 부피는 약 1.1배쯤 됩니다.



S04 바르게 나타낸 그림은? · 데운 뒤의 입자 모형 고르기(오해 반박) · 약 2분

데운 뒤의 입자 모형을 고르며 ‘입자가 커진다’, ‘입자 수가 늘어난다’는 생각을 반박합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “세 그림의 입자 수와 크기를 처음(8개)과 비교해 볼래?”
- “데운다고 입자가 새로 생길까?”

정답

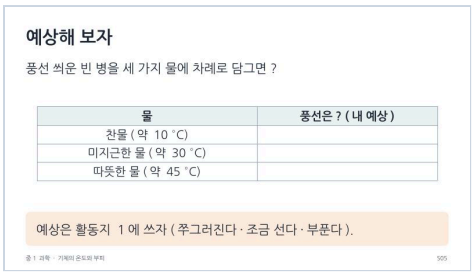
- 다. 입자 8개의 크기는 그대로이고 빨라졌으며(긴 화살표) 부피가 커졌습니다. 가는 입자가 커졌고(입자 크기는 변하지 않음), 나는 입자가 12개로 늘었습니다(막힌 그릇에서 입자 수는 변하지 않음).

막히면

- 세 그림의 입자를 손가락으로 함께 세고, 크기를 S03의 입자와 비교합니다.

주의

- 열팽창 시간의 S04와 같은 생각입니다. 같은 답을 고르면 ‘열팽창과 같은 까닭’이라고 연결해 칭찬합니다.



S05 예상해 보자 · 실험 전 예상하기(세 온도의 물과 풍선) · 약 1분

실험 전에 물의 온도에 따라 풍선의 모양이 어떻게 다를지 예상합니다(목표 B). 결과는 S06에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

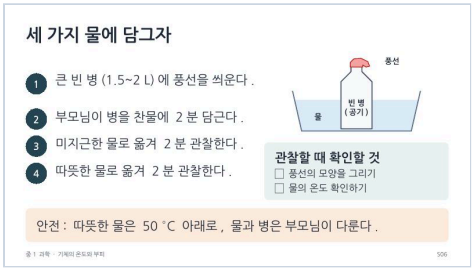
- “찬물에 담그면 풍선은 어떻게 될까?”
- “미지근한 물과 따뜻한 물 중 풍선이 더 많이 부푸는 쪽은?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “찬물에서는 그대로일 것 같아요.” “따뜻할수록 더 부풀 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S06 세 가지 물에 담그자 · 풍선 씌운 병을 세 온도의 물에 담가 관찰하기 · 약 8분

물의 온도를 낮은 것부터 높이며 병 속 공기의 부피 변화를 풍선으로 관찰하고, 온도가 높을수록 부피가 크다는 것을 확인합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “찬물에서 풍선은 어떻게 됐어?”
- “미지근한 물로 옮기니까? 따뜻한 물에서는?”
- “세 풍선 모양을 활동지 2에 그려 볼래?”

예상 답

- “찬물에서는 풍선이 쭈그러져 병 쪽으로 눌렸어요. 미지근한 물에서는 조금 일어섰고, 따뜻한 물에서는 가장 크게 부풀었어요.”

막히면

- 풍선 변화가 작으면 병을 물에 더 깊이(어깨까지) 담그고 3분쯤 기다립니다. 병이 데워지는 데 시간이 걸립니다.
- 풍선이 잘 서지 않으면 풍선을 몇 번 불었다 빼서 늘인 뒤 다시 씌웁니다. 온도계가 있으면 물의 온도를 재어 활동지에 씁니다.

주의

- 같게 할 조건: 같은 병, 같은 풍선, 담그는 시간과 깊이. 다르게 할 조건: 물의 온도.
- 병이 클수록 풍선의 변화가 잘 보입니다. 1.5 L 병은 10 °C에서 45 °C가 될 때 공기가 약 185 mL 늘어나지만, 500 mL 병은 약 60 mL뿐이라 풍선이 겨우 일어서는 정도입니다.
- 물이 얕으면 병을 비스듬히 눕혀 몸통이 물에 많이 닿게 잡습니다(입구와 풍선은 물 밖에 둡니다).
- 빈 병은 물에 뜨므로 부모님이 병의 어깨를 잡고 있습니다. 병 입구까지 물에 잠기게 하지 않습니다.
- 풍선이 부푼 정도는 병 속 공기가 늘어난 부피를 보여 줍니다. 풍선은 늘어난 공기를 담는 자루 역할을 하므로 안쪽 압력은 바깥과 거의 같습니다(압력 일정).
- 따뜻한 물은 수돗물 온수로 45 °C쯤(50 °C를 넘지 않게)만 씁니다.

안전: 따뜻한 물은 50 °C 아래로, 물과 병은 부모님이 다룬다.



S07 결과를 정리하자 · 결과 정리(물의 온도와 풍선) · 약 2분

물의 온도에 따른 풍선의 변화를 병 속 공기의 부피로 바꾸어 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “가장 많이 부푼 것은 어느 물이야? 그때 병 속 공기의 부피는?”
- “찬물에서 쭈그러진 풍선은 공기가 빠져나가서 그런 걸까? 따뜻한 물에서 다시 부푼 것을 보면?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

예상 답

- 찬물: 쭈그러짐 - 부피가 가장 작음, 미지근한 물: 조금 섬 - 중간, 따뜻한 물: 부풂 - 부피가 가장 큼. 공기는 빠져나가지 않았다(다시 데우면 다시 부푼다).

막히면

- ‘온도가 높아지면 → 부피는 ( )’ 빈칸 문장으로 바꾸어 묻습니다.

주의

- 찬물에서 풍선이 병 쪽으로 눌리는 것은 병 속 공기의 부피가 줄어 바깥 공기가 풍선을 누르기 때문입니다(오해 M2).
- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 온도와 부피(예시) · 온도-부피 그래프(예시) 읽기 · 약 3분

예시 그래프로 압력이 일정할 때 온도가 높을수록 부피가 크고, 온도가 같은 만큼 오르면 부피도 같은 만큼 늘어 곧은 선이 된다는 것을 봅니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “가로축과 세로축은 무엇이야? 세로축 아래의 물결선은 260 mL 아래를 줄여 그렸다는 표시야.”
- “0 °C일 때 부피는? 20 °C일 때는? 몇 mL 늘었어?”
- “점들은 어떤 모양으로 늘어서 있어?”

예상 답

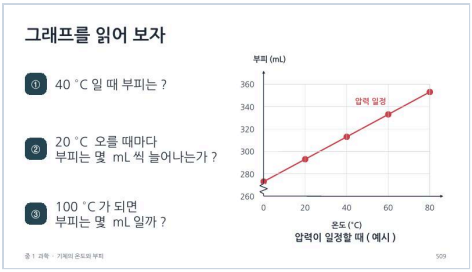
- “가로는 온도, 세로는 부피예요. 0 °C에 273 mL, 20 °C에 293 mL라서 20 mL 늘었어요. 점이 곧은 선 위에 있어요.”

막히면

- (0, 273)과 (20, 293)을 함께 찾고, 나머지 점을 손가락으로 짚어 갑니다.

주의

- (참고) 압력이 일정하면 기체의 부피는 온도가 1 °C 오를 때마다 0 °C 때 부피의 약 273분의 1씩 늘어납니다. 예시는 0 °C에서 273 mL라서 1 °C에 1 mL씩 늘도록 만든 값입니다. 이 규칙(샤를 법칙)은 노트에서만 소개하고 외우게 하지 않습니다.
- 아이가 그린 풍선 결과는 크기 순서만 비교합니다. 집 실험으로 그래프의 수를 맞힐 수는 없습니다.



S09 그래프를 읽어 보자 · 그래프 읽기 · 약 2분

예시 그래프에서 값을 읽고, 같은 규칙으로 그래프 밖(100 °C)의 값을 어림합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “① 40 °C에서 위로 올라가 점을 찾고 왼쪽 눈금을 읽어 볼래?”
- “② 293에서 313이 되려면 몇이 늘어?”
- “③ 80 °C에서 20 °C 더 오르면?”

정답

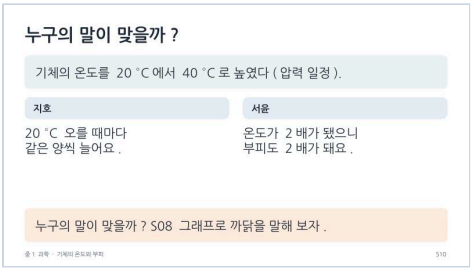
- ① 313 mL
- ② 20 mL(313 − 293)
- ③ 373 mL(353 + 20)

막히면

- S08의 점을 표로 옮겨 적고(0 °C 273, 20 °C 293, …) 차이를 계산합니다.

주의

- ③은 같은 규칙이 이어진다고 보고 어림한 값입니다.



S10 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(온도가 2배면 부피도 2배인가) · 약 2분

그래프의 수로 ‘온도(°C)가 2배면 부피도 2배’라는 생각을 반박합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “20 °C일 때 부피는 293 mL야. 2배가 되면 몇 mL여야 해?”
- “그래프에서 40 °C일 때 부피는 몇 mL야?”

정답

- 지호. 2배라면 586 mL가 되어야 하지만 그래프에서 40 °C의 부피는 313 mL로 20 mL만 늘었습니다. 온도가 20 °C 오를 때마다 부피는 같은 양(20 mL)씩 늘어납니다.

막히면

- 293 × 2를 함께 계산해 그래프의 313과 비교합니다.

주의

- °C 온도는 0 °C를 기준으로 정한 눈금이라 ‘2배’로 비교하면 맞지 않습니다. 오늘은 ‘같은 양씩 늘어난다’까지만 말합니다.



S11 생활 속 기체의 온도와 부피 · 생활 속 기체의 온도와 부피 · 약 2분

생활 속 현상을 기체의 온도와 부피 관계로 설명합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “탁구공 속에는 무엇이 들어 있을까? 뜨거운 물에 넣으면 그 공기는 어떻게 될까?”
- “추운 밖에 둔 풍선은 왜 작아질까?”

예상 답

- “탁구공 속 공기가 데워져 부피가 늘어나 찌그러진 곳을 밀어내요.” “풍선 속 공기가 식어서 부피가 줄어요.”

막히면

- 카드마다 ‘데워지나요, 식나요?’를 먼저 묻고, ‘그러면 부피는?’으로 이어 갑니다.

주의

- 탁구공은 뜨거운 물이 필요하므로 집에서 하지 않고 설명만 합니다(구멍 나거나 깨진 탁구공은 펴지지 않음).
- 페트병은 식으면서 속 공기의 부피가 줄어 바깥 공기가 병을 눌러 찌그러집니다.



S12 까닭을 말해 보자 · 생활 사례에 적용하기 · 약 3분

처음 보는 생활 상황에 온도와 부피의 관계를 적용하고, 입자로 까닭을 말합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “① 여름 차 안은 뜨거울까, 차가울까? 그럼 풍선 속 공기는?”
- “② 냉동실에서 꺼낸 직후와 시간이 지난 뒤를 나누어 말해 볼래?”
- “③ 탁구공 속 공기 입자는 뜨거운 물에서 어떻게 움직일까?”

정답

- ① 더 부푼다(온도가 높아져 풍선 속 공기의 부피가 늘어남. 너무 뜨거우면 터질 수도 있음)
- ② 꺼냈을 때는 쭈그러져 있다가, 방에 두면 다시 처음 크기로 부푼다 (식으면 부피↓, 다시 데워지면 부피↑)
- ③ 공 속 공기 입자가 빨라져 공의 안쪽 벽을 더 세게, 더 자주 밀어 찌그러진 부분이 밀려 나온다.

막히면

- 힌트의 빈칸 문장에 넣어 말하게 합니다.

주의

- ②는 실제로 해 볼 수 있습니다(냉동실에 10분쯤). 시간이 있으면 수업 뒤에 해 봅니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 입자 모형(①), 그래프 읽기(②), 생활 사례 설명(③)을 하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

정답

- ① 수와 크기는 그대로, 빠르기는 빨라진다(운동이 활발해짐).
- ② 333 mL
- ③ 작아진다. 온도가 낮아져 풍선 속 공기 입자가 느려지고 기체의 부피가 줄어들기 때문이다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “S03의 두 그림에서 달라진 것은?”, “60 °C에서 위로 올라가면?”, “추우면 온도가?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 ‘크기가 커진다’, ‘수가 늘어난다’고 하면 오해 M1(S03·S04)입니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 수·크기는 그대로, 빠르기는 빨라짐 ② 333 mL ③ 작아짐(온도가 낮아져 부피가 줄어듦)

막히면

- ①이 틀리면 S03·S04로, ②가 틀리면 S08·S09로, ③이 틀리면 S11·S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S15 동전은 어떻게 될까? · 마무리 확인(병 입구의 동전) · 약 1분

처음 보는 상황에서 손의 열로 병 속 공기가 데워져 부피가 늘어나는 것을 적용하는지 확인합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “손으로 병을 감싸면 병 속 공기의 온도는 어떻게 될까? 그러면 부피는?”

정답

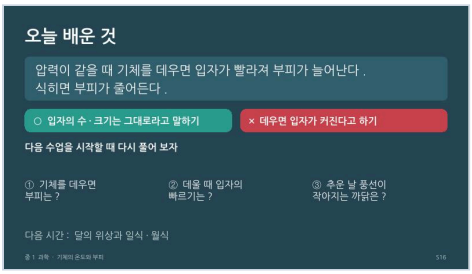
- 가. 손의 열로 병 속 공기의 온도가 높아져 부피가 늘어나므로, 늘어난 공기가 동전을 밀어 올리며 조금씩 빠져나가 동전이 들썩입니다.

막히면

- S06에서 따뜻한 물에 넣었을 때 풍선이 어떻게 됐는지 떠올리게 합니다. 풍선 대신 동전이 입구를 막고 있다고 생각합니다.

주의

- 답을 확인한 뒤 실제로 해 보면 좋습니다. 유리병보다 단단한 페트병(탄산음료 병)이 안전하고, 병을 미리 냉장고에 10분 넣어 두면 더 잘 됩니다. 병을 누르지 말고 감싸기만 합니다(얇은 병은 눌리면 공기가 밀려나와 동전이 들썩입니다).
- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 가지 물에 병을 담근 실험에서 무엇을 알게 됐는지 ‘온도’, ‘부피’, ‘입자’를 넣어 말해 볼래?”

예상 답

- “물이 따뜻할수록 풍선이 많이 부풀었어요. 병 속 공기 입자가 빨라져서 부피가 늘었어요.”

정답

- ① 늘어난다 ② 빨라진다(활발해진다) ③ 온도가 낮아져 풍선 속 공기의 부피가 줄어들기 때문

막히면

- S03, S08, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘달의 위상과 일식·월식’부터 새 단원(태양계)입니다. 스탠드(전등)와 공(또는 귤)을 준비합니다.



S17 **보충: 온도와 입자 운동** · 선수 학습 보충(온도와 입자 운동, 기체의 압력) · 약 4분

S02가 흔들리면 온도와 입자 운동, 열팽창, 기체의 압력을 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “찬물과 따뜻한 물에 색소를 떨어뜨렸을 때 어느 쪽이 빨리 퍼졌지? 왜?”
- “주사기를 막고 누르면 손을 미는 힘은 무엇 때문에 생겼지?”

예상 답

- “따뜻한 물이요. 입자가 빨라서요.” “공기 입자가 피스톤에 부딪쳐서요.”

막히면

- 손바닥을 비벼 따뜻해지는 것을 느끼게 하고, ‘따뜻하다 = 입자가 활발하다’로 연결합니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 ‘기체의 압력과 부피’와 ‘열팽창’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시들의 입자 모형 장을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 찬물 - 쭈그러짐(병 쪽으로 눌림), 미지근한 물 - 조금 섬, 따뜻한 물 - 가장 크게 부풂.
2	따뜻한 물로 갈수록 풍선이 더 크게 그려지면 맞음. 온도가 높을수록 부피가 크다(늘어난다).
3	① 353 mL ② 333 − 273 = 60 mL
4	같은 크기의 입자 6개를 넓어진 상자에 고르게 그리고, 화살표를 왼쪽보다 길게 그리면 맞음(수·크기 그대로, 빨라짐).
5	차 안의 온도가 높아져 봉지 속 기체 입자의 운동이 활발해지고 봉지를 더 세게 밀어 기체의 부피가 늘어났기 때문. 세 낱말을 바르게 이어 쓰면 맞음.
6	① 늘어난다(커진다) ② 빨라진다(활발해진다) ③ 온도가 낮아져 풍선 속 공기 입자가 느려지고 기체의 부피가 줄어들기 때문

오늘의 기록

S02 선수 확인: 열팽창·압력과 부피·입자 운동 모두 □ 흔들림(보충 S17) □
S06 활동: 세 물에서 관찰해 그림으로 기록함 □ 도움을 받아 기록 □
활동지 4 입자 그림: 수·크기·화살표 모두 □ 도움 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 입자가 커짐·늘어남(M1) □ 공기가 빠져나감(M2) □ 온도 2배면 부피 2배(M3) □

메모: _____